Enjeux communicationnels des données

CM4 – Eléments de socio-économie de l'IA

TE54IC – L3 info-com, Université Paul Valéry Montpellier 3
S. Labelle, L. Delias

🍽 Au menu aujourd'hui 🍽

I. Retour sur la séance 3
- Rappels du cours
- Les 3 niveaux de définition des algorithmes

II. L'économie du numérique : une tendance monopolistique
- Rapide histoire la commercialisation d'internet
- La construction des monopoles du secteur

III. L'intelligence artificielle, une économie de la promesse
- L'histoire d'OpenAI
- À l'origine : les idéologies de la Silicon Valley
- Vers la domination d'un paradigme unique de l'IA

IV. Quels impacts de l'intelligence artificielle sur l'économie ?
- Ecosystème du secteur de l'IA
- Un modèle économique spéculatif
- Quels gains réels pour les organisations ?

Rappels CM3 – Biais algorithmiques

- « On parle de biais algorithmiques **lorsqu'un algorithme d'intelligence artificielle pénalise une partie de la population** »
- **3 types de biais** algorithmiques :
  - Les biais de sélection
  - Les biais d'imitation
  - Les biais inhérents au modèle
- Des conséquences réelles pour les populations : **boucle de rétroaction négative des inégalités**
- Les technologies, un enjeu de pouvoir : la **I-Methodology**

3 niveaux de définition des algorithmes

- Niveau technique
- Niveau stratégique
- Niveau politique

Niveau technique

Sarah Labelle, « Algorithme », in *Comprendre la culture numérique*, 2019

« D'un point de vue technique, un algorithme est **une méthode de traitement des données**, c'est-à-dire un ensemble de procédés et opérations systématiques qui effectuent un traitement de données ».

Niveau stratégique

Sarah Labelle, « Algorithme », in *Comprendre la culture numérique*, 2019

« Un algorithme est produit par une personne ou une organisation et ceci, dans un **objectif défini**. En d'autres termes, un algorithme est une production sociale conçue en fonction d'une volonté de satisfaire des besoins identifiés ».

Niveau politique

Sarah Labelle, « Algorithme », in *Comprendre la culture numérique*, 2019

« Un algorithme est un ensemble de règles qui **organisent le pouvoir sur les êtres humains**, et ce dans les domaines ordinaires de la vie sociale et culturelle, tout comme au sein de champs déterminants et considérables de notre organisation sociétale. »

« [Les algorithmes] dessinent les cadres cognitifs et culturels de nos sociétés » (Cardon, 2015)

L’économie du numérique : une tendance monopolistique

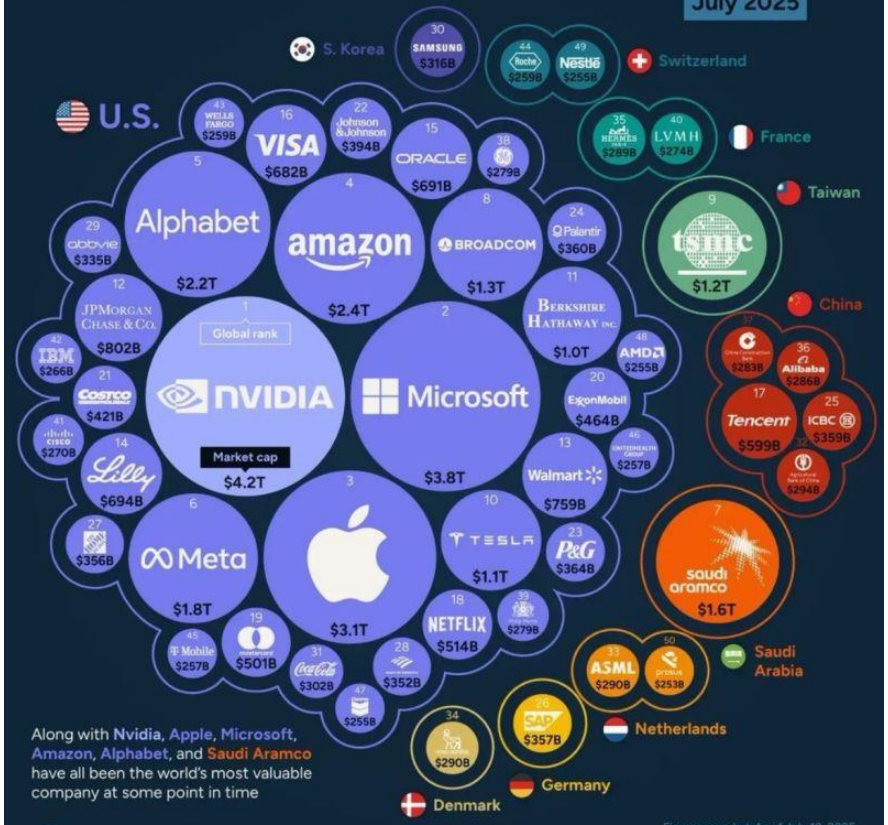
Wooclap time !

1. Allez sur wooclap.com
2. Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement
EDMBFR

50 LARGEST COMPANIES IN THE WORLD

July 2025



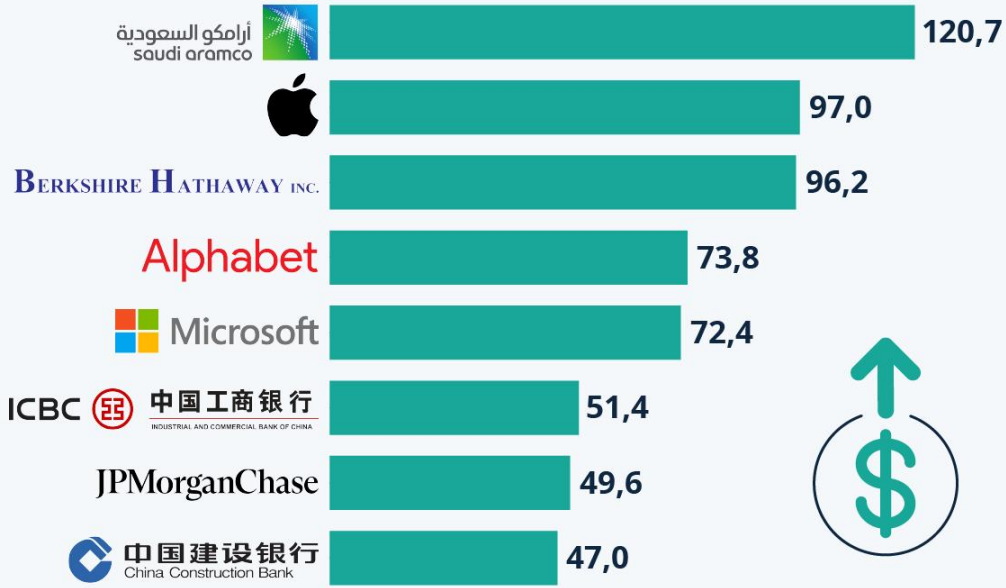
Along with Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, and Saudi Aramco have all been the world's most valuable company at some point in time

VISUAL CAPITALIST

Figures rounded. As of July 18, 2025.
Source: Companiesmarketcap.com

Les entreprises les plus rentables de la planète

Bénéfices annuels des entreprises cotées en bourse les plus rentables en 2023, en milliards de dollars US



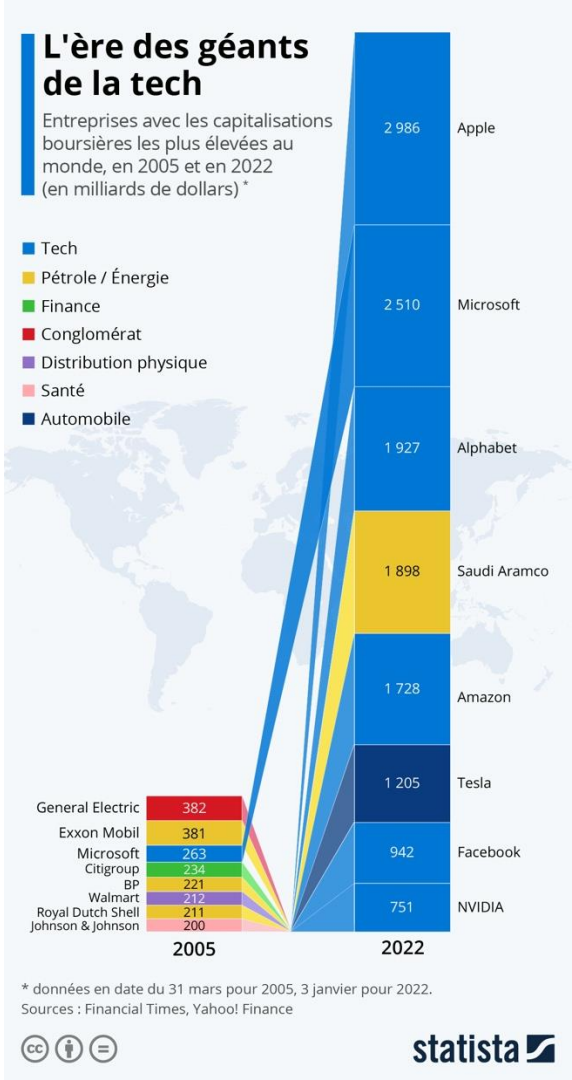
Source : Fortune Global 500

statista

La domination des entreprises de la tech

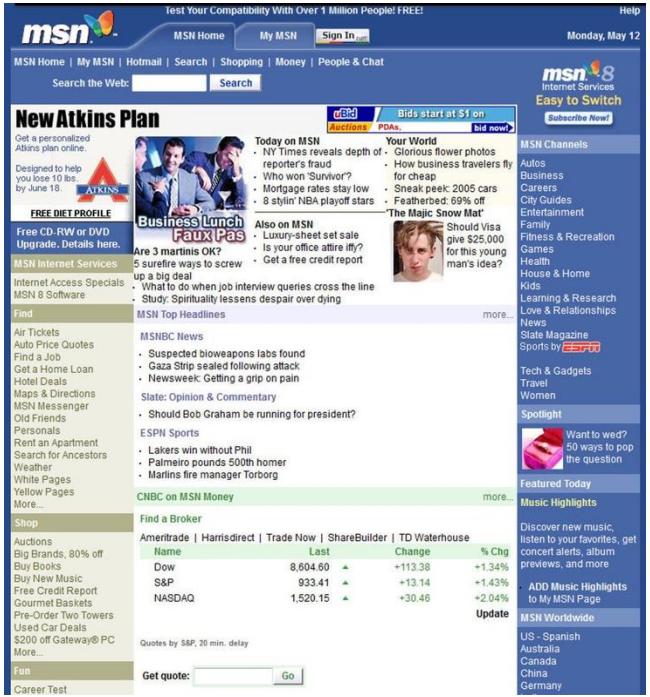
Le numérique et des nouvelles technologies sont désormais au centre de l'économie mondiale

- Ces entreprises sont désormais celles qui ont le plus de valeur financière sur le marché mondial
- Leur valorisation boursière atteint des sommes inédites dans l'histoire du capitalisme



Une rapide histoire de la commercialisation d'internet

- **Avant 1990** : l'idéal d'un Internet libre et gratuit
- **Années 1990** : début de la commercialisation, avec les publicités en ligne et les portails (AOL, MSN, Yahoo!)
- **Tournant des années 2000** : éclatement de la « bulle internet »
- **À partir du milieu des années 2000 :**
  - L'émergence des géants du web et du capitalisme de surveillance (Google)
  - L'ère des plateformes (réseaux sociaux , économie du partage)
- **Début des 2020's** : démocratisation des outils d'intelligence artificielle génératives



Une tendance monopolistique

L'effet « winner take all » (Cardon, 2019)

- **Loi des rendements croissants** : plus une entreprise a de clients, plus elle est « productive », car elle peut offrir un meilleur service au même prix sans augmenter ses coûts
- **Loi des effets de réseaux** : l'utilité, l'efficacité ou la valeur du produit ou du service augmente avec le nombre d'utilisateurs
- **Réduction des couts de transaction** : proposer des services moins chers voire « gratuits » aux utilisateurs

L'absence de régulation

- Une idéologie libertarienne toujours ancrée dans la Silicon Valley
- L'argument « innovation vs régulation »
  - Témoignage de Sam Altman en 2023 face au Congrès américain : l'argument de la compétition avec la Chine
  - « Move fast and break things », s'affranchir des règles pour construire ou consolider son monopole : OpenAI vs Google



Sam Altman, co-fondateur d'OpenAI, témoigne devant le Congrès US en 2023

L’intelligence artificielle : une économie de la promesse

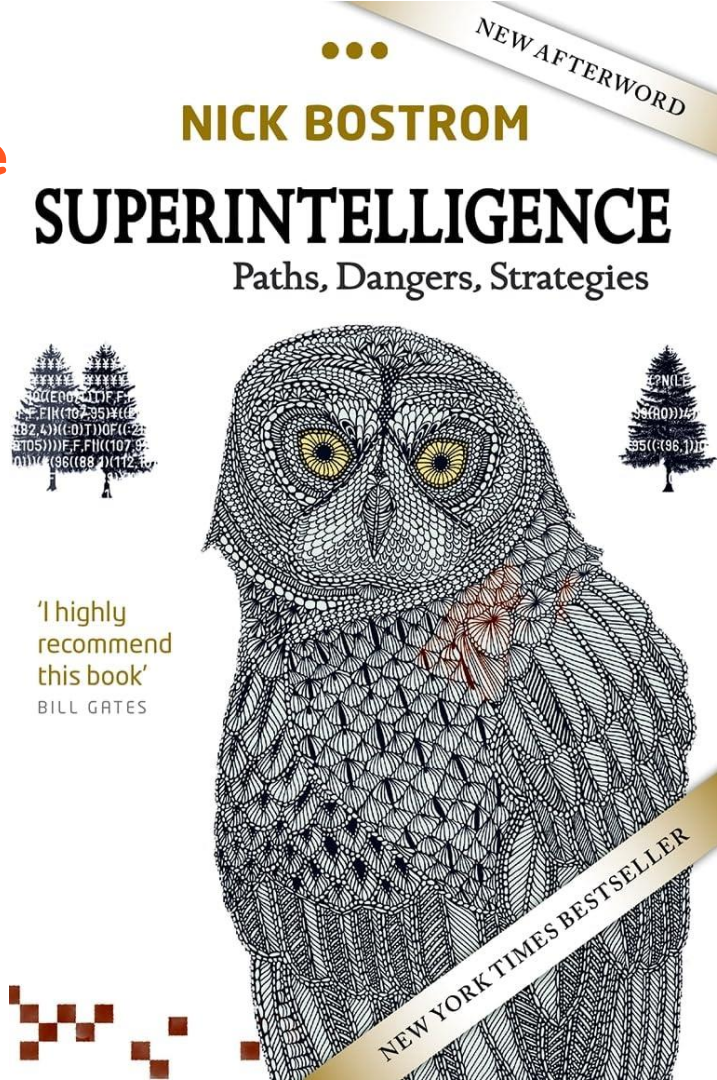
À l'origine : les idéologie de la Silicon Valley

Mythe de l'avènement de **l'Intelligence artificielle générale** :

> « des systèmes hautement autonomes qui possèdent autant de sophistication, d'agilité et de créativité que l'esprit humain, et capables d'égaler ou de dépasser ses performances dans la plupart des tâches à forte valeur économique » (définition d'OpenAI)

Le « risque existentiel » de l'IA

- L'avènement d'une « superintelligence » (Nick Bostrom)
- L'altruisme efficace (William McAskil) : rendre le monde meilleur en se concentrant sur la valeur attendue de ses actions dans le futur
- Les bénéfices de la croyance dans les risques existentiels d'une technologie qui n'existe pas
  - Un énorme coup marketing
  - Evacuer les problèmes éthiques que posent déjà l'IA



Une stratégie reposant sur la « hype »

« Je pense que ce sera **la technologie la plus disruptive et la plus bénéfique** que l'humanité a inventé » (Sam Altman, OpenAi)

« L'âge de l'intelligence, caractérisé par une prospérité massive, va bientôt advenir, avec **la superintelligence arrivant peut-être d'ici quelques milliers de jours** » (Sam Altman en 2024)

« Si le développement de l'IA continue sur cette trajectoire, elle sera capable de **guérir le cancer et de mettre fin au changement climatique** » (Sam Altman)

« L'IA a le potentiel d'être plus transformative que **le feu ou l'électricité** » (Sundar Pichai, Google)

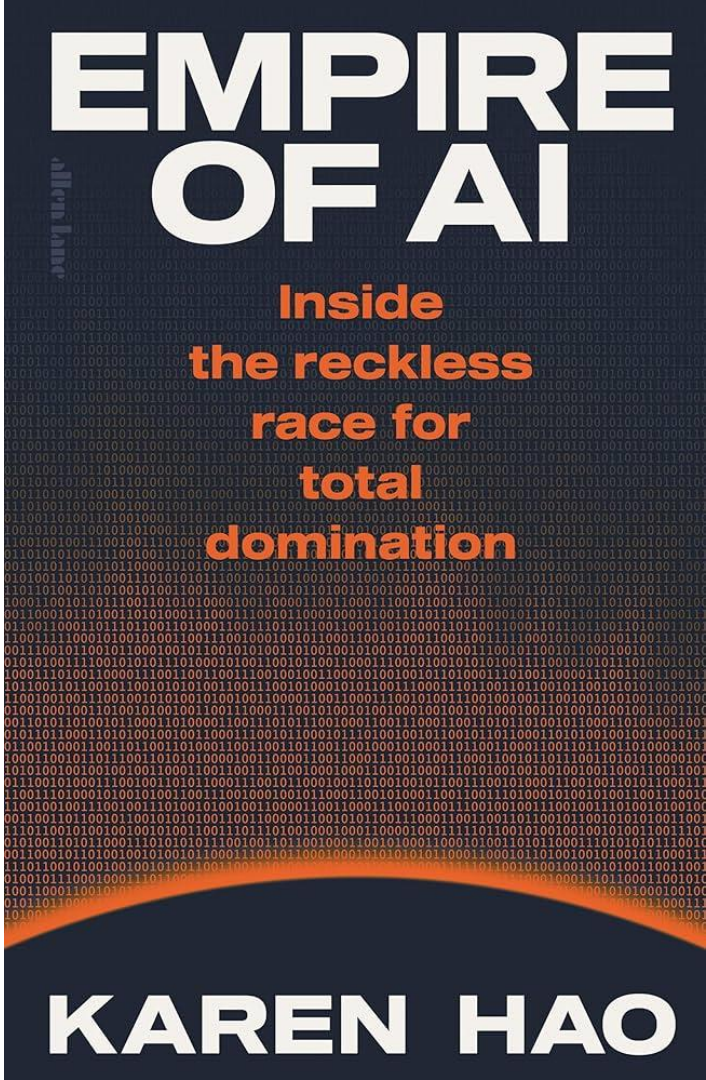
« L'IA est **un risque fondamental pour l'existence de la civilisation humaine** » (Elon Musk)

« L'IA pourrait faire **disparaitre la moitié des emplois de bureau**, et faire augmenter le chômage de 10 à 20% dans les 5 prochaines années » (Dario Amodei, Anthropic)

« **L'IA va évoluer pour devenir une superintelligence**. Il faut que nous soyons attentifs à la manière dont elle se développe pour **s'assurer qu'elle s'aligne avec les intérêts de l'humanité** » (Bill Gates, Microsoft)

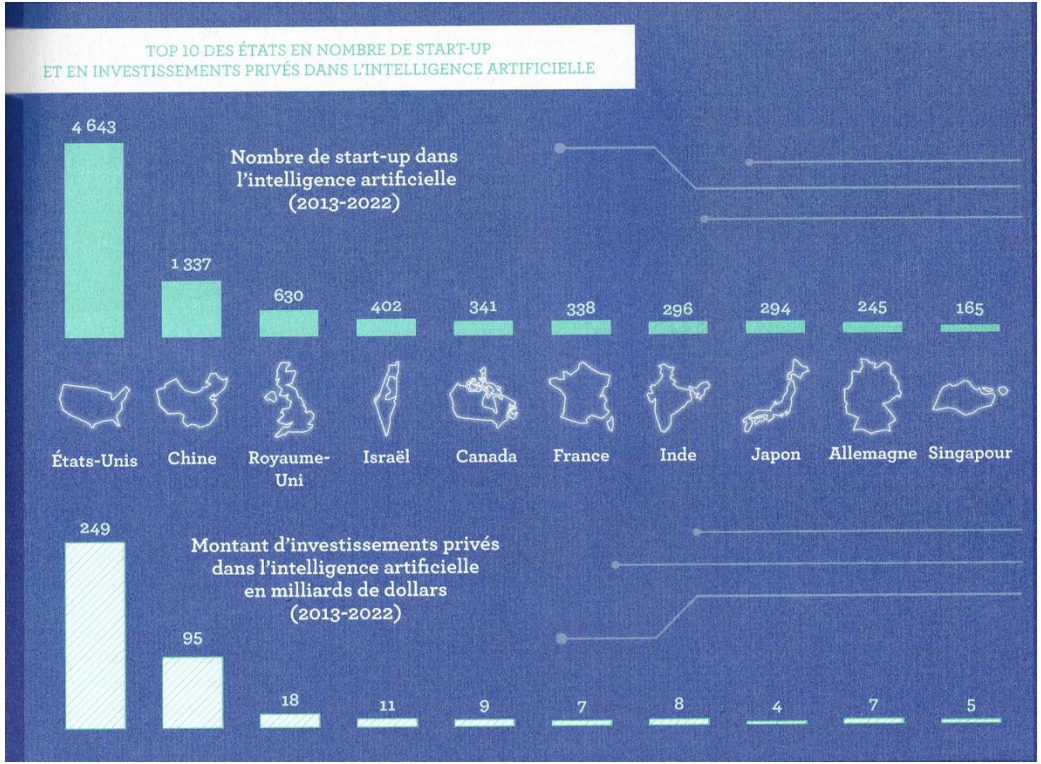
L'histoire d'OpenAI

- **2015 : création d'OpenAI** par S. Altman et E. Musk (investissement), G. Brockman, I. Sutskever et D. Amodei (développement) sous la forme d'une fondation à but non lucratif
- **2018 :** départ d'Elon Musk et de ses investissements
- **2019 : Création d'OpenAI LP**, branche commerciale, avec S. Altman à sa tête
- **2019 : Investissement par Microsoft** d'1 milliard de dollars, suivi de 10 milliards en 2023
- **2020** : crise de gouvernance et départ de Dario Amodei de l'équipe « safety »
- **2022** : sortie de Dall·e puis de ChatGPT
- **2025** : Investissement de 100 milliards de Nivdia



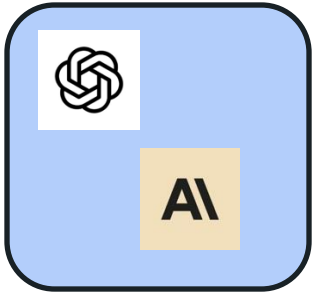
Quels impacts de l'IA sur l'économie ?

L'IA, moteur de l'économie étasunienne



Ecosystème du secteur privé de l'IA

Startups IA devenues dominantes





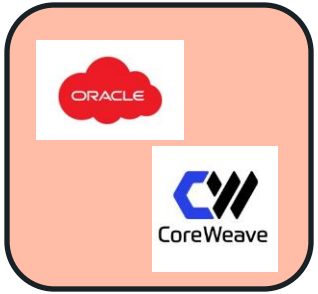
Petites et moyennes startups IA



Géants du numérique

Fabricants de processeurs





Data centers et cloud

Un modèle économique basé sur la spéculation

- **Un marché irrationnel** : différence entre investissements, chiffre d'affaire et bénéfices nets

- OpenAI n'est **pas une entreprise rentable** :
  - 1 milliard de chiffre d'affaire par mois, mais des dépenses immenses
  - Environ 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires mais moins de 10 millions d'abonnés payants
  - Open AI perdrait 2 dollars pour 1 dollar gagné

- Une économie en **circuit fermé**

- La menace de **l'éclatement de la bulle de l'IA**



Conclusion

- Les dynamiques économiques liées au secteur de l'IA sont le prolongement des logiques de l'économie contemporaine du numérique
  - Tendance à la concentration et au monopole
  - Renforce la domination d'une poignée d'acteurs
- L'économie de l'IA repose encore largement sur la promesse et la spéculation
  - Un succès qui repose sur la « hype » créée par les patrons de la tech
  - Une circulation de sommes immenses mais pas encore de création de valeur suffisante